

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Lista de Exercícios 14 – Aproximação Normal e Revisão dos Modelos

**Aviso:** esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

### Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Sob quais condições a aproximação normal à distribuição binomial é considerada adequada?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
  - (a) Na aproximação normal à binomial, usamos  $\mu = np$  e  $\sigma^2 = np(1 - p)$ .
  - (b) A correção de continuidade é necessária porque estamos aproximando uma distribuição discreta por uma contínua.
  - (c) A aproximação de Poisson à binomial funciona melhor quando  $n$  é pequeno e  $p$  é grande.
3. O que é a **correção de continuidade** e por que ela melhora a qualidade da aproximação normal-binomial?

### Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Seja  $X \sim b(100, 0,4)$ . Verifique que as condições para a aproximação normal são satisfeitas e calcule os parâmetros  $\mu$  e  $\sigma$  da normal aproximadora.
5. Usando a aproximação normal com correção de continuidade, estime  $P(X = 45)$  para a v.a. do exercício anterior.
6. Calcule o valor **exato** de  $P(X = 45)$  usando a fórmula binomial, e compare com a aproximação do exercício anterior. Qual foi a diferença absoluta entre os dois valores?
7. Usando a aproximação normal (com correção de continuidade), estime  $P(X \leq 35)$  para a mesma v.a. binomial.
8. Uma v.a.  $Y \sim \text{Poisson}(\lambda = 50)$ . Sabendo que a normal também pode aproximar a Poisson quando  $\lambda$  é razoavelmente grande (usando  $\mu = \lambda$  e  $\sigma = \sqrt{\lambda}$ ), estime  $P(Y > 60)$  usando essa aproximação (com correção de continuidade).

### Parte 3 – Desafio

### Desafio (revisão integrada)

9. Uma fábrica testa peças de um processo de produção. Cada peça testada tem 3% de chance de ser defeituosa, independentemente das demais.
- (a) Se forem testadas 200 peças, qual modelo é apropriado para  $X = \text{"número de peças defeituosas"}$ ? Calcule  $\mu$  e  $\sigma$  usando a aproximação normal.
  - (b) Usando a aproximação normal (com correção de continuidade), calcule  $P(X > 10)$ .
  - (c) Calcule o valor **exato** de  $P(X > 10)$  usando a distribuição binomial e compare com a aproximação. A aproximação foi boa ou ruim nesse caso? *Dica: verifique se  $np$  e  $n(1-p)$  realmente satisfazem, com folga, as condições da aproximação.*
  - (d) Agora, em vez de contar quantas peças são defeituosas em um lote de 200, suponha que queremos saber **quantas peças precisam ser testadas até encontrar a primeira defeituosa**. Qual modelo probabilístico (de uma aula anterior) é apropriado para essa nova pergunta? Calcule a esperança desse número.

### Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

#### Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, qual dos dois valores calculados no item (c) do Desafio (a aproximação normal ou o valor binomial exato) está mais próximo da realidade.

- (a) Simule 300.000 lotes de 200 peças:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(23)
n = 300000

X = rng.binomial(200, 0.03, size=n)
```

- (b) Calcule a proporção empírica de lotes com mais de 10 peças defeituosas:

```
prob_empirica = (X > 10).mean()
print(prob_empirica)
```

- (c) Compare esse valor empírico com os dois valores calculados no Desafio: a aproximação normal (item b) e o valor binomial exato (item c). Qual dos dois está mais próximo do resultado da simulação? Isso já era esperado?